

Численные методы решения дифференциальных уравнений

Студент группы 251
Факультет КНиИТ

2024

Содержание

Введение	2
1 Постановка задачи	2
2 Метод Эйлера	2
3 Метод Рунге-Кутты 4-го порядка	2
4 Программная реализация	2
5 Результаты	3
6 Заключение	3

Введение

В данной работе рассматриваются численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений: метод Эйлера и метод Рунге-Кутты 4-го порядка.

1 Постановка задачи

Рассмотрим задачу Коши:

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0 \quad (1)$$

В качестве тестового примера возьмём уравнение:

$$\frac{dy}{dt} = y - t^2 + 1, \quad y(0) = 0.5 \quad (2)$$

Аналитическое решение:

$$y(t) = (t + 1)^2 - 0.5e^t \quad (3)$$

2 Метод Эйлера

Формула метода:

$$y_{n+1} = y_n + h \cdot f(t_n, y_n) \quad (4)$$

3 Метод Рунге-Кутты 4-го порядка

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_n, y_n) \\ k_2 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right) \\ k_3 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right) \\ k_4 &= f(t_n + h, y_n + hk_3) \\ y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \end{aligned} \quad (5)$$

4 Программная реализация

```
def f(t, y):
    return y - t**2 + 1

def euler(f, t0, y0, h, n):
    t = [t0]
    y = [y0]
    for i in range(n):
        t.append(t[-1] + h)
        y.append(y[-1] + h * f(t[-2], y[-1]))
    return t, y
```

```
def runge_kutta(f, t0, y0, h, n):
    t = [t0]
    y = [y0]
    for i in range(n):
        t.append(t[-1] + h)
        k1 = f(t[-2], y[-1])
        k2 = f(t[-2] + h/2, y[-1] + h/2 * k1)
        k3 = f(t[-2] + h/2, y[-1] + h/2 * k2)
        k4 = f(t[-2] + h, y[-1] + h * k3)
        y.append(y[-1] + h/6 * (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4))
    return t, y
```

5 Результаты

Таблица 1: Сравнение методов при $h = 0.1$

t	Точное	Эйлер	Рунге-Кутта
0.0	0.5000	0.5000	0.5000
0.5	1.4256	1.4250	1.4256
1.0	2.6409	2.6390	2.6409
1.5	4.0092	4.0048	4.0092
2.0	5.3055	5.2977	5.3055

6 Заключение

Метод Рунге-Кутты 4-го порядка показал более высокую точность по сравнению с методом Эйлера.

Список литературы

- [1] Verma A. Numerical Methods for Differential Equations. Springer, 2023.
- [2] Butcher J.C. Numerical Methods for Ordinary Differential Equations. Wiley, 2016.